

**SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS**

FOLIO

272

FECHA

17 - XII - 96

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO  
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS  
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

**DATOS DEL PROYECTO**

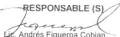
NOMBRE : Procedimiento para el Mantenimiento Preventivo a los Equipos de Baja Tensión

OBJETIVO : Mantener las instalaciones y equipos de baja tensión del S.T.C. en óptimas condiciones de funcionalidad y presentación, mediante la ejecución del mantenimiento preventivo en la cantidad y con la periodicidad establecida en los programas de trabajo autorizados

CONTENIDO : Objetivo, Políticas de Operación, Descripción del Procedimiento, Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos de Manejo y de Llenado. Total de Páginas 23.

**DIRECCION (ES)****RESPONSABLE (S)**Dirección de Programación y Presupuesto

Vo. Bo.

  
Lic. Andrés Figueroa CobianDirección de Operación

Vo. Bo.

  
Nombre y firma del Responsable  
Ing. Miguel Gerardo Reyes Bustos

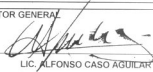
Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

Vo. Bo.

Nombre y firma del Responsable

Nombre y firma del Responsable

**AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL**VIGENTE A PARTIR DE : 17 - XII - 1996  
LIC. ALFONSO CASO AGUILAR

OBSERVACIONES:



CIUDAD DE MÉXICO

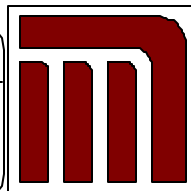
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

17

XII

96

DE: 23

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN



CIUDAD DE MÉXICO

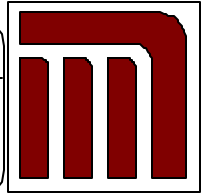
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA  
TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

17

XII

96

DE: 23

## OBJETIVO

Mantener las instalaciones y equipos de baja tensión del S.T.C. en óptimas condiciones de funcionalidad y presentación, mediante la ejecución del mantenimiento preventivo, en la cantidad y con la periodicidad establecida en los programas de trabajo autorizados.



CIUDAD DE MÉXICO

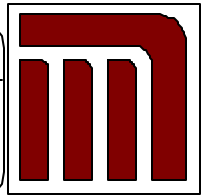
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

17

XII

96

DE: 23

## POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todo el personal involucrado en la ejecución del mantenimiento preventivo a los equipos de Baja Tensión.
- Para efectos de distribución interna de cargas de trabajo y atención inmediata de las mismas, la Subjefatura del Departamento de Instalaciones Eléctricas, Sección de Baja Tensión, asignará a su personal de la siguiente manera.
  - SECCIÓN DE BAJA TENSIÓN I.- Se encarga del mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos instalados en las Líneas 1, 5 y 9 respectivamente, así como de atender fallas en las mismas.
  - SECCIÓN DE BAJA TENSIÓN II.- Se encarga del mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos instalados en las Líneas 3, 6 y 7 respectivamente, así como de atender fallas en las mismas.
  - SECCIÓN DE BAJA TENSIÓN III.- Se encarga del mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos instalados en las Líneas 2, 4 y 8 respectivamente, así como de atender fallas en las mismas.
- Las actividades o equipos a cargo de las Secciones de Baja Tensión serán los siguientes:
  - 1.- Subestaciones de Alumbrado y Fuerza
  - 2.- Subestaciones de Ventilación Mayor
  - 3.- Tableros de distribución
    - 3.1.- Cabinas “N”
    - 3.2.- Cabinas “P” de Transferencia Automática
    - 3.3.- Circuitos de Alimentación
    - 3.4.- Contactores de Alumbrado
    - 3.5.- Pupitres de Jefes de Estación
    - 3.6.- Alumbrado de Túnel
    - 3.7.- Alumbrado en Subestación de Alumbrado y Fuerza
  - 4.- Equipos de Tracción



CIUDAD DE MÉXICO

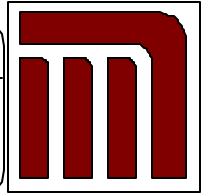
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

17

XII

96

DE: 23

4.1.- Seccionador de Aislamiento Telemando

4.2.- Contador Tramo de Protección

4.3.- Nichos de P.R. en T.

4.4.- Contacto Terminal

4.5.- Interruptor Vía de Enlace

4.6.- Interruptor de Vías Secundarias

4.7.- Interruptor Fosa de Visita

4.8.- Interruptor Vía de Lavado

4.9.- Casetas de Tracción

4.10.- Cabinas de Troles

4.11.- Riel Positivo Troles 750 VCD

4.12.- Conexiones Inductivas

4.13.- Zapatas Positivas

4.14.- Puentes de Retorno Tracción

4.15.- Alumbrado de Nichos

◦ 5.-Otras Actividades

5.1.- Maniobras en Talleres y Vías

5.2.- Trabajo en Laboratorio de Baja Tensión

5.3.- Atención de Averías

5.4.- Maniobras en Línea

5.5.- Trabajos en Otros Departamentos

5.6.- Mantenimiento a Sistemas de Tierras.

– Para efectos del presente documento se entenderá como actividades generales de mantenimiento preventivo a las siguientes:

1. Limpieza general

2. Lavado y lubricación

3. Verificación de conexiones y mecanismos articulados



CIUDAD DE MÉXICO

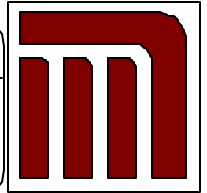
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 5

17

XII

96

DE: 23

4. Sustitución de partes (en su caso)
  5. Realización de pruebas de protección y funcionamiento, las cuales se distribuyen de acuerdo a los días programados.
- Previo al inicio de atención del programa de mantenimiento preventivo, el Jefe de Sección y el Responsable de Turno, deberán analizar la existencia de fallas o trabajos pendientes derivados de las mismas, para que, en caso afirmativo, giren instrucciones para que sean atendidos prioritariamente.
  - Los responsables de grupos de trabajo tienen bajo su resguardo los equipos manuales utilizados por el personal técnico para el desarrollo de las actividades de mantenimiento, los cuales les serán entregados a través del formato “Vale de Herramienta”, y los Jefes de Sección los equipos e instrumentos de medición y herramientas especiales, resguardados de igual manera.
  - Es obligación de todo el personal de la Sección de Baja Tensión, previo al inicio de actividades y por aspectos de seguridad personal, portar el uniforme de trabajo (que incluye botas dieléctricas) y el equipo de seguridad necesario.
  - Todo el personal técnico de baja tensión, previo al inicio de cualquier actividad de mantenimiento y por aspectos de seguridad, deberán “descargar a tierra” el equipo a intervenir.
  - En el caso de solicitudes de libranza para el inicio de actividades de mantenimiento, el personal técnico que la solicite deberá ser el que la “regrese”, además en el caso de trabajos extraordinarios o de áreas diferentes a Baja Tensión, deberá utilizarse el formato “Libranzas y Licencias en P:D:C:” para el efecto.
  - Todos los equipos en funcionamiento de la Sección de Baja Tensión deberán estar respaldados por equipos de reserva.
  - En los mantenimientos a los Sistemas Eléctricos de Alumbrado y Fuerza de Estaciones se deberán realizar las maniobras de aislamiento en las estaciones adyacentes.
  - En el mantenimiento a equipos de tracción se deberán colocar cortocircuitadores y lámparas testigo.
  - Los responsables de turno y grupo, durante el desarrollo de actividades de mantenimiento preventivo, deberán evaluar el estado que guarda el equipo a intervenir y las instalaciones en



CIUDAD DE MÉXICO

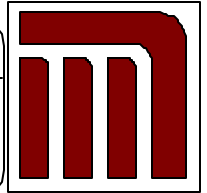
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

17

XII

96

DE: 23

general, a fin de detectar y reportar a su Supervisor de Mantenimiento, en su caso irregularidades.

- En caso de equipos (elementos que componen la subestación) e instrumentos de medición (elementos para reparar los equipos) averiados, se enviarán a reparación mediante las respectivas “Ordenes de Servicio” y observando el procedimiento correspondiente autorizado,
- La Jefatura de Sección coordinará el control de materiales de consumo y refacciones, en donde al término de la jornada de trabajo de cada turno, se debe registrar lo utilizado en los reportes diarios de trabajos de mantenimiento correspondientes.
- La Jefatura de Sección debe vigilar permanentemente las tareas de coordinación para el desarrollo de actividades, con las áreas involucradas, entre otras. Alta Tensión, Mando Centralizado, Obras, P.D.C., Pool de Vehículos, etc.
- El Supervisor de Mantenimiento debe realizar permanentemente recorridos de supervisión a las líneas que están a cargo de su sección, para verificar el estado que guardan los equipos e instalaciones así como para supervisar el desarrollo de actividades de los grupos de trabajo.
- Para efecto de realizar los trabajos en áreas diferentes a la Sección de Baja Tensión, deberán solicitar tiempo extra los departamentos donde se realizarán los trabajos para el personal de Baja Tensión.

## TRANSITORIA

- Para el caso de Línea 8, el equivalente del Puesto de Despacho de Carga será el Control de Energía Eléctrica.



CIUDAD DE MÉXICO

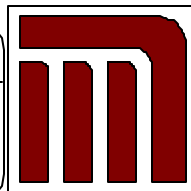
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

17

XII

96

DE: 23

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                             | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SECCIÓN DE BAJA TENSIÓN - JEFATURA / SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO- | (Viene del procedimiento "Cálculo, integración y evaluación del programa de trabajo de la Gerencia de Instalaciones Fijas).<br>Reciben y consultan el "Programa de mantenimiento preventivo semanal", en caso de atención de averías, energización nocturna permanente en línea, libranza solicitada por la Cía. De Luz y Fuerza o por lluvia, suspenden en mantenimiento programado y lo reprograman para la siguiente semana; en caso contrario, conjuntamente coordinan los trabajos a realizar y turnan dicho programa. |
| 2   | SECCIÓN DE BAJA TENSIÓN – RESPONSABLE DE GRUPO DE TRABAJO-        | Recibe el "Programa de mantenimiento preventivo semanal" y junto con el personal técnico a su cargo prepara los materiales, refacciones y herramientas (y si el trabajo lo requiere equipo de medición); en su caso, los solicita a la persona designada a través de la "Autorización de salida de material y/o equipo" en original, previa firma del Jefe de Sección y la conserva.                                                                                                                                        |
| 3   |                                                                   | Solicita vía telefónica el servicio de transporte al "Pool de vehículos" para el traslado al lugar del mantenimiento; en caso de no haber disponibilidad de servicio, lo reporta a su responsable de turno para:<br>Reprogramar el mantenimiento a la siguiente semana.<br>Regresar lo que iba a trasladar para el desarrollo de actividades y recibir indicaciones.                                                                                                                                                        |
| 4   |                                                                   | De existir transporte lo recibe, cargan los elementos de trabajo, entrega a vigilancia la "Autorización de salida de material y/o equipo" y se traslada vía telefónica al P.D.C. (Puesto de Despacho de Carga) la libranza de los equipos a intervenir, explicando las actividades a realizar, además, solicita y anota de manera económica el nombre del Regulador del P.D.C. que da la libranza y la hora.                                                                                                                |



CIUDAD DE MÉXICO

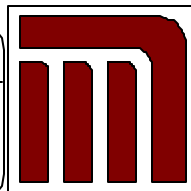
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

17

XII

96

DE: 23

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                                      | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   |                                                            | Verifica que el equipo este desenergizado y, en caso afirmativo, lo “descarga a tierra” y gira instrucciones.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6   | SECCIÓN DE BAJA TENSIÓN – PERSONAL TÉCNICO-                | Recibe instrucciones, realiza las actividades de mantenimiento programadas y una vez terminadas las reporta verbalmente.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 7   | SECCIÓN DE BAJA TENSIÓN – RESPONSABLE DE GRUPO DE TRABAJO- | Recibe el reporte, verifica y procede a realizar pruebas eléctricas al equipo que se intervino, de existir anomalías, verifica que se corrijan, de lo contrario, una vez terminadas las pruebas mencionadas, comunica al P.D.C. la terminación de los trabajos y solicita la normalización del equipo, anota de manera económica el nombre del Regulador que lo atendido y la hora. |
| 8   |                                                            | Se reporta a su permanencia y/o Jefatura de Sección e informa de los trabajos realizados, verifica si existen trabajos adicionales como atención de actividades de mantenimiento correctivo, de haberlas, se evoca a su atención (Reinicia en la actividad No. 4), de lo contrario, junto con el personal técnico se traslada a su permanencia. (Continúa en la actividad No. 10).  |
| 9   | SECCIÓN DE BAJA TENSIÓN - SUPERVISOR DE MANTENIMIENTO-     | Realiza recorrido de supervisión para verificar el desarrollo de actividades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10  | SECCIÓN DE BAJA TENSIÓN - RESPONSABLE DE GRUPO DE TRABAJO- | (Viene de la actividad No. 8)<br>Solicita a vigilancia el formato “Autorización de salida de material y/o equipo” y lo conserva.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11  |                                                            | Anota en los “Reportes Diarios de Trabajo” entre otros datos, nombre (s) del (los) Regulador (es) del P.D.C. y las horas de libranza y normalización de equipos, previamente anotadas de manera económica, y la conserva en la permanencia.                                                                                                                                         |



CIUDAD DE MÉXICO

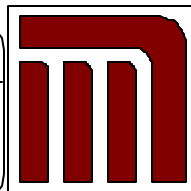
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

17

XII

96

DE: 23

| No. | UNIDAD ADMINISTRATIVA                         | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12  |                                               | En el "Reporte Diario de Trabajo" anota el consumo de materiales, donde detalla lo utilizado así como los equipos de medición, en su caso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13  |                                               | Elabora el "Reporte Diario de Trabajo" en original, anotando entre otra información: <ul style="list-style-type: none"><li>- Grupo</li><li>- Fecha de realización de actividades</li><li>- Personal asistente</li><li>- Personal faltante</li><li>- Actividades realizadas y lo turna junto con los formatos "Autorización de salida de material y/o equipo" y "Control de material de consumo y refacciones".</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14  | SECCIÓN DE BAJA TENSIÓN RESPONSABLE DE TURNO- | - Recibe los documentos citados, los revisa, en su caso emite opiniones, lo firma y turna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15  | SECCIÓN DE BAJA TENSIÓN JEFATURA-             | - Recibe los documentos, los revisa, procesa la información, antefirma y distribuye:<br>"Reporte Diario de Trabajo".<br>Original.- Jefatura de Sección.<br>Copia N°. 1.- Area de (Programación y Control del Departamento de Instalaciones Eléctricas.<br>Copia N° 2.- Subjefatura de Departamento.<br>Copia N° 3.- Jefatura de Sección.<br>"Autorización de salida de material y/o equipo".<br>Original.- Vigilancia.<br>"Control de material de consumo y refacciones".<br>Original.- Jefatura de Sección. Junto con los equipos de medición.<br>(Continúa en el procedimiento "Cálculo, Integración y Evaluación del Programa de Trabajo de la Gerencia de Instalaciones Fijas"). |



CIUDAD DE MÉXICO

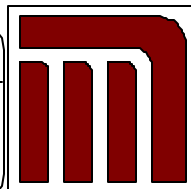
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 10

17

XII

96

DE: 23

## DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

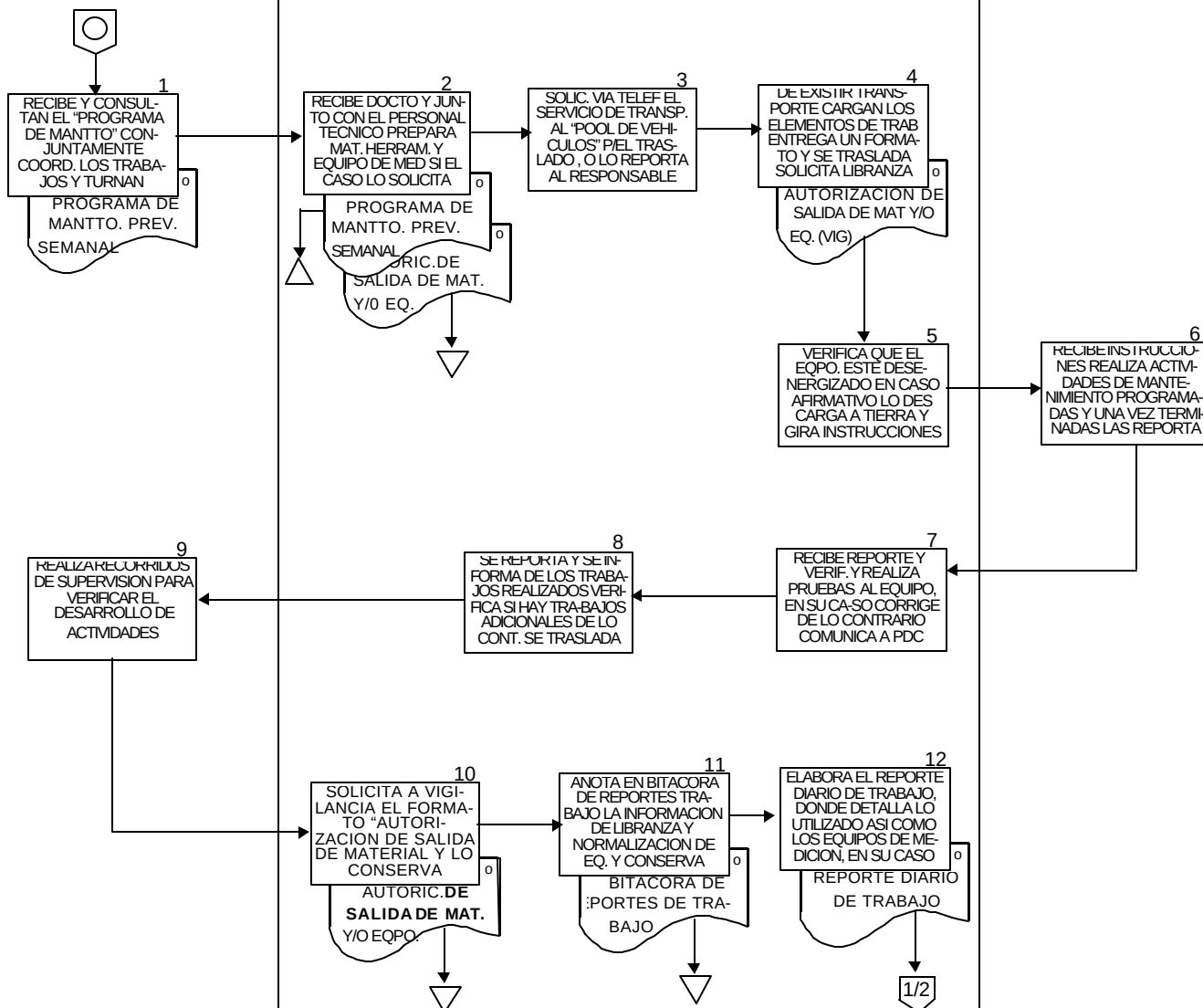
### SECCIÓN DE BAJA TENSIÓN

JEFATURA/SUPERVISOR  
- DE MANTENIMIENTO

RESPONSABLE DE GRUPO DE TRABAJO

PERSONAL TÉCNICO

VIENE DEL PROCEDIMIENTO  
CALCULO, INTEGRACIÓN Y  
EVALUACIÓN DEL PROGRAMA  
DE TRABAJO DE LA GERENCIA  
DE INSTALACIONES FIJAS





CIUDAD DE MÉXICO

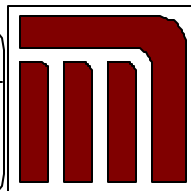
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

17

XII

96

DE: 23

## DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

### SECCIÓN DE BAJA TENSION

REPOSABLE DE  
GRUPO DE TRABAJO

RESPONSABLE  
DE TURNO

SUPERVISOR DE  
MANTENIMIENTO

JEFATURA DE SECCIÓN

1/2

13  
ELABORA EL REPORTE  
DIARIO DE TRABAJO  
ANOTANDO GRUPO,  
FECHA DE REALIZACION  
DE ACTIVIDADES  
PERSONAL ASISTENTE

REPORTES DIARIOS  
DE TRABAJO

AUT. DE SALIDA  
MAT. Y/O EQPO

CONTROL DE  
MAT. DE CONSUMO  
Y REFAC.

14

RECIBE LOS  
DOCUMENTOS  
CITADOS, LOS REvisa  
EN SU CASO EMITE  
OPINIONES, LOS  
FIRMA Y LOS TURNA

REPORTES DIARIOS  
DE TRABAJO

AUT. DE SALIDA  
MAT. Y/O EQPO

CONTROL DE  
MAT. DE CONSUMO  
Y REFAC.

15

RECIBE  
DOCUMENTOS  
LOS REvisa,  
ANTEFIRMA Y  
DISTRIBUYE

REPORTES DIARIOS  
DE TRABAJO

CONTROL DE  
MAT. DE CONSUMO

REPORTES  
DIARIOS DE TRABAJO

REPORTES  
DIARIOS DE TRABAJO

AUT. DE SALIDA  
DE MAT. Y/O EQPO

GERENCIA DE  
VIGILANCIA

SUBJEFATURA DE  
DEPARTAMENTO

AREA DE  
PROGRAMACIÓN Y  
CONTROL DEL  
DEPTO. DE  
INSTALACIONES  
ELECTRICAS



CIUDAD DE MÉXICO

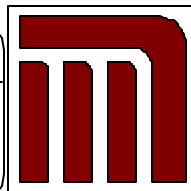
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12

17

XII

96

DE: 23

## FORMATOS QUE SE UTILIZAN:

- AUTORIZACIÓN DE SALIDA DEL MATERIAL Y/O EQUIPO
- CONTROL DE MATERIAL DE CONSUMO Y REFACCIONES
- REPORTE DIARIO DE TRABAJO



CIUDAD DE MÉXICO

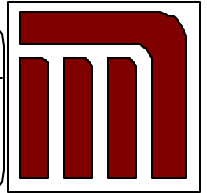
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

17

XII

96

DE: 23

## AUTORIZACIÓN DE SALIDA DEL MANTERIAL Y/O EQUIPO

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES (1)

AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE MATERIAL Y/O EQUIPO

A VIGILANCIA

ÁREA O ZONA: (2) FECHA: (3)

EL SR. (4) CON VEHÍCULO No. ECONÓMICO (5)

TIENE AUTORIZACIÓN DE SALIR DE ESTAS INSTALACIONES CON EL SIGUIENTE MATERIAL Y/O EQUIPO:

1.-

2.- (6)

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

QUE UTILIZARÁ EN (7)

SECCIÓN : (8) AUTORIZO: (9)



CIUDAD DE MÉXICO

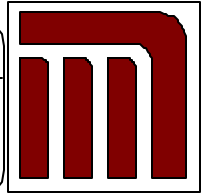
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

17

XII

96

DE: 23

### INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

#### “AUTORIZACIÓN DE SALIDA DEL MATERIAL Y/O EQUIPO”

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Controlar la salida de materiales, refacciones y/o equipos destinados al desarrollo de actividades de mantenimiento.

FORMULACIÓN A CARGO DE:

Sección de Baja Tensión (Responsable de grupo de trabajo)

MEDIO DE ELABORACIÓN:

Manual y/o mecanográfico.

No. DE EJEMPLARES:

Original.

DISTRIBUCIÓN:

Original.- Jefatura de Sección.



CIUDAD DE MÉXICO

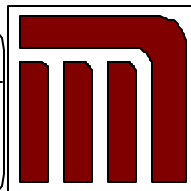
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 15

17

XII

96

DE: 23

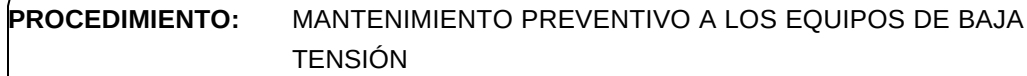
### INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

#### “AUTORIZACIÓN DE SALIDA DE MATERIAL Y/O EQUIPO”

| No. | CONCEPTO                                                                                          | SE DEBE ANOTAR                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES                                                                     | Nombre del departamento que solicita la autorización de salida del material.                  |
| 2   | ÁREA O ZONA                                                                                       | El nombre del área o zona del cual sale el material y/o equipo.                               |
| 3   | FECHA                                                                                             | Día, mes y año de salida del material y/o equipo.                                             |
| 4   | EL SR.                                                                                            | Nombre(s) completo de la persona a la cual le es autorizada la salida del material y/o equipo |
| 5   | CON VEHÍCULO NO. ECONÓMICO                                                                        | El número económico del vehículo que transporta el material y/o equipo                        |
| 6   | TIENE AUTORIZACIÓN DE SALIR DE ESTAS INSTALACIONES CON EL SIGUIENTE MATERIAL (ES) Y/O EQUIPO (S): | Nombre y número de material(es) y/o equipo(s) autorizados a salir de las instalaciones        |
| 7   | QUE UTILIZARÁ EN:                                                                                 | Lugar específico del desarrollo de actividades                                                |
| 8   | SECCIÓN                                                                                           | Nombre completo y firma del responsable del grupo de trabajo en la sección.                   |
| 9   | AUTORIZÓ                                                                                          | Nombre completo y firma de la persona que autorizó la salida del material y/o equipo.         |



|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| <b>UNIDAD ADMVA.</b> | GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS |
| <b>SISTEMA:</b>      | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO       |



|       |         |
|-------|---------|
| FECHA | PAG. 16 |
|-------|---------|

|      |    |
|------|----|
| PAG. | 16 |
|------|----|

|    |     |    |        |
|----|-----|----|--------|
| 17 | XII | 96 | DE: 23 |
|----|-----|----|--------|

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO

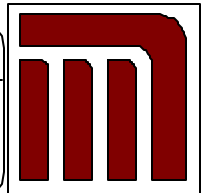
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 17

17

XII

96

DE: 23

## INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

### “CONTROL DE MATERIAL DE CONSUMO Y REFACCIONES”

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Detallar y controlar las refacciones y materiales de consumo utilizados en el desarrollo de trabajos.

FORMULACIÓN A CARGO DE:

Sección de Baja Tensión (responsable de grupo de trabajo)

MEDIO DE ELABORACIÓN:

Manual y/o mecanográfico.

No. DE EJEMPLARES:

Original

DISTRIBUCIÓN:

Original.- Jefatura de Sección.



CIUDAD DE MÉXICO

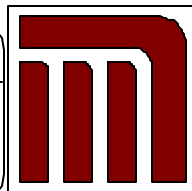
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 18

17

XII

96

DE: 23

## INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

### “CONTROL DE MATERIAL DE CONSUMO Y REFACCIONES”

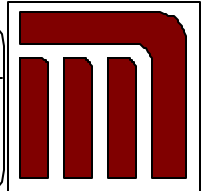
| No. | CONCEPTO                 | SE DEBE ANOTAR                                                                  |
|-----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SECCIÓN                  | La Sección de Baja Tensión I, II ó III, según corresponda.                      |
| 2   | PERÍODO:                 | Día, mes y año de inicio y término del período que se controla.                 |
| 3   | GRUPO                    | Clave de identificación del grupo de trabajo.                                   |
| 4   | CANTIDAD                 | Total de materiales de consumo o refacciones a entregar.                        |
| 5   | UNIDAD                   | Unidad de medida del material de consumo o refacciones a entregar.              |
| 6   | FECHA                    | Día, mes y año de entrega del material de consumo o refacciones.                |
| 7   | DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO | Descripción específica del material de consumo o refacciones a entregar.        |
| 8   | PARA USARSE EN:          | Descripción del equipo donde se utilizará lo entregado.                         |
| 9   | ENTREGÓ<br>NOMBRE        | Nombre completo de la persona que entregó el material de consumo o refacciones. |
| 10  | FIRMA                    | Firma de la persona que entregó el material de consumo o refacciones.           |
| 11  | RECIBIÓ<br>NOMBRE        | Nombre completo de la persona que recibió el material de consumo o refacciones. |
| 12  | FIRMA                    | Firma de la persona que recibió el material de consumo o refacciones.           |



Ciudad de México

# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA. GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS  
SISTEMA: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

| VIGENCIA |     |    |         |
|----------|-----|----|---------|
| FECHA    |     |    | PAG. 19 |
| 17       | XII | 96 | DE: 23  |

## REPORTE DIARIO DE TRABAJO

### GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS DEPARTAMENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS

#### REPORTE DIARIO DE TRABAJO

SECCIÓN: (1) GRUPO: (2) FECHA: (3) HOJA: (4)

| FALLA<br>No | HORA<br>DE<br>INICIO | EQUIPO   | LOCALIZACIOND                 | DESCRIPCIÓN    | PERSONAL<br>EMPLEADO Y<br>CATEGORÍA | MATERIAL       |           | HORA DE<br>TERMINACION |  |
|-------------|----------------------|----------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|--|
|             |                      |          |                               |                |                                     | SOLICITADO     | UTILIZADO |                        |  |
| (5)         | (6)                  | (7)      | (8)                           | (9)            | (10)                                | (11)           | (12)      | (13)                   |  |
|             |                      |          |                               |                |                                     |                |           |                        |  |
|             |                      |          |                               |                |                                     |                |           |                        |  |
|             |                      |          |                               |                |                                     |                |           |                        |  |
|             |                      |          |                               |                |                                     |                |           |                        |  |
|             |                      |          |                               |                |                                     |                |           |                        |  |
|             |                      |          |                               |                |                                     |                |           |                        |  |
|             |                      |          |                               |                |                                     |                |           |                        |  |
|             |                      |          |                               |                |                                     |                |           |                        |  |
|             |                      |          |                               |                |                                     |                |           |                        |  |
|             |                      |          |                               |                |                                     |                |           |                        |  |
|             |                      |          |                               |                |                                     |                |           |                        |  |
|             |                      |          |                               |                |                                     |                |           |                        |  |
| PERSONAL    |                      |          | PENDIENTE AL SIGUIENTE TURNO: | OBSERVACIONES: |                                     | ELABORO(       |           | Vo. Bo.                |  |
| ASISTENTE   |                      | FALTANTE |                               |                |                                     | 18)            |           |                        |  |
| (14)        |                      | (15)     |                               |                |                                     | REVISO<br>(19) |           |                        |  |

(M.P.) MANTENIMIENTO PREVENTIVO (M.C.) MANTENIMIENTO CORRECTIVO (T.P.) TRABAJOS PENDIENTES (T.E.) TRABAJOS ESPECIALES



CIUDAD DE MÉXICO

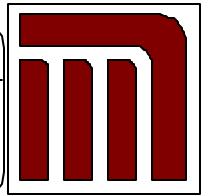
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 20

17

XII

96

DE: 23

### INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

#### “REPORTE DIARIO DE TRABAJO”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Controlar las actividades de cada uno de los grupos de trabajo y reportar diariamente la ejecución de trabajos realizados a los equipos a cargo de la sección.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Sección de Instalaciones Eléctricas (grupos de trabajo).

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual y/o mecanográfico.

No. DE EJEMPLARES: Original y Copia

DISTRIBUCIÓN: Original.- Área de programación y control  
Copia.- Jefatura de Sección.



CIUDAD DE MÉXICO

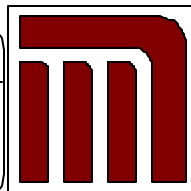
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 21

17

XII

96

DE: 23

### INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

#### REPORTE DIARIO DE TRABAJO

| No. | CONCEPTO             | SE DEBE ANOTAR                                                                 |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | SECCIÓN              | La Sección de Baja Tensión I; II o III, según corresponda.                     |
| 2   | GRUPO DE TRABAJO     | Clave de identificación del grupo de trabajo según turno.                      |
| 3   | FECHA DE ELABORACIÓN | Día, mes y año de elaboración.                                                 |
| 4   | HOJA                 | Número de hojas que integran el documento.                                     |
| 5   | FALLA NO.            | Número de falla o maniobra reportada por el Puesto de Despacho de Carga (PDC). |
| 6   | HORA DE INICIO       | La hora cuando se da la libranza y se pueden iniciar actividades.              |
| 7   | EQUIPO               | Nombre del equipo a reparar.                                                   |



CIUDAD DE MÉXICO

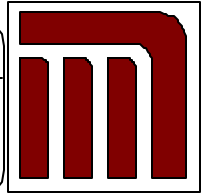
# MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 22

17

XII

96

DE: 23

| No. | CONCEPTO                      | SE DEBE ANOTAR                                                                         |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 8   | LOCALIZACIÓN                  | El lugar específico en donde se encuentra el equipo a intervenir.                      |
| 9   | DESCRIPCIÓN                   | Detallar las intervenciones de trabajos realizados.                                    |
| 10  | PERSONAL EMPLEADO Y CATEGORÍA | Número de personal que intervino, con sus respectivas categorías.                      |
| 11  | MATERIAL SOLICITADO           | Material y/o refacciones solicitadas para el desarrollo de actividades, indispensable. |
| 12  | MATERIAL UTILIZADO            | Material y/o refacciones utilizados en el desarrollo de actividades, indispensable.    |
| 13  | HORA DE TERMINACIÓN           | Hora de terminación del trabajo que se reportó al P.D.C.                               |
| 14  | PERSONAL ASISTENTE            | Relación de asistencia completa, incluyendo a responsable de grupo.                    |
| 15  | PERSONAL FALTANTE             | Relación de personal ausente sin importar la causa.                                    |



CIUDAD DE MÉXICO

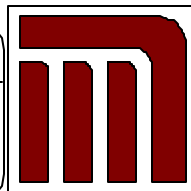
## MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



**PROCEDIMIENTO:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN

VIGENCIA

FECHA

PAG. 23

17

XII

96

DE: 23

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

- |    |                                  |                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | PENDIENTE AL SIGUIENTE<br>TURNO: | Actividades específicas que quedaron pendientes de desarrollar.                                                                                               |
| 17 | OBSERVACIONES                    | Indicar refacciones y/o materiales necesarios, comentarios relacionados con el personal, anomalías detectadas en las instalaciones, trabajos pendientes, etc. |
| 18 | ELABORÓ:                         | Nombre y firma del responsable de grupo de trabajo.                                                                                                           |
| 19 | REVISÓ:                          | Nombre y firma del responsable de turno                                                                                                                       |
| 20 | VO. BO.                          | Firmas del supervisor de mantenimiento y jefe de sección.                                                                                                     |